

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐIỆN – ĐIỆN TỬ



BÁO CÁO ĐO LƯỜNG ĐIỆN TỬ
ĐỀ TÀI ĐO ĐIỆN ÁP TỪ 0-5V

Giáo viên hướng dẫn : PGS.TS.Nguyễn Thúy Anh

Sinh viên thực hiện	: Bùi Trọng Nam Anh	20233990
	Đỗ Thanh Bình	20239698
	Bùi Đình Phong	20234030

Mã lớp :q159441

MỤC LỤC

Giới thiệu.....	3
I. Cơ sở lý thuyết.....	4
1. Đặt vấn đề.....	4
2. Chỉ tiêu hệ thống.....	5
a) Chỉ tiêu chức năng	
b) Chỉ tiêu phi chức năng	
II. Thiết kế	
1. Nguyên lý hoạt động.....	6
2. Phần cứng.....	7
3. Phần mềm.....	9
4.Sơ đồ thiết kế.....	10
III. Tiến hành đo và xử lý kết quả	
Kết luận.....	15

Giới thiệu

Trong kỷ nguyên công nghệ hiện đại, các hệ thống đo lường điện tử giữ vai trò quan trọng trong việc đảm bảo hoạt động chính xác và ổn định của các thiết bị điện tử. Một ứng dụng tiêu biểu là đo điện áp – tham số quan trọng trong các hệ thống như pin năng lượng, thiết bị di động, xe điện và các hệ thống lưu trữ năng lượng. Việc đo lường điện áp không chỉ giúp đánh giá tình trạng hoạt động của các nguồn năng lượng mà còn hỗ trợ trong việc bảo vệ, nâng cao tuổi thọ và tối ưu hóa hiệu suất của hệ thống.

Dự án "Mạch đo điện áp 0-5V" trong khuôn khổ môn học Đo lường điện tử được thiết kế nhằm xây dựng một hệ thống đo lường chính xác, tin cậy và có khả năng ứng dụng thực tiễn cao. Hệ thống này được phát triển với mục tiêu cung cấp các thông số điện áp chính xác để giám sát và quản lý năng lượng hiệu quả, đồng thời hướng tới tính linh hoạt và khả năng mở rộng trong nhiều lĩnh vực. Quá trình thực hiện dự án bao gồm việc nghiên cứu nguyên lý đo lường điện áp, thiết kế sơ đồ mạch điện, lựa chọn các linh kiện phù hợp, tiến hành lắp ráp và thử nghiệm thực tế. Thông qua bài tập lớn này, sinh viên sẽ có cơ hội áp dụng các kiến thức lý thuyết vào thực tiễn, phát triển kỹ năng thực hành và làm quen với các công cụ đo lường hiện đại. Dự án không chỉ mang ý nghĩa học thuật mà còn góp phần giải quyết những vấn đề thực tế trong việc quản lý và sử dụng năng lượng trong đời sống và công nghiệp.

I. Cơ sở lý thuyết

1. Đặt vấn đề

Đo điện áp là một trong những phép đo cơ bản nhất để đo thông số của tín hiệu điện tử. Khi cần kiểm tra, xác định chế độ công tác... của thiết bị điện tử, thì biện pháp xác định bằng cách đo điện áp được thực hiện nhiều hơn cách đo dòng điện. Sở dĩ vậy vì phép đo dễ tiến hành, thực hiện nhanh chóng và có độ chính xác cao. Hơn nữa, đo dòng điện lại phải ngắt mạch điện ra, như vậy nếu phải đo nhiều điểm thì rất không tiện, tốn công và mất nhiều thời gian. Ngoài ra, đo điện áp còn được dùng để xác định các thông số khác của tín hiệu và mạch điện, bằng cách thông qua các phép tính toán gián tiếp như đo cường độ điện trường, đo hệ số phẩm chất, đo trở kháng của mạch điện.

Đặc điểm của phép đo điện áp trong kỹ thuật điện tử là khoảng giá trị điện áp cần đo rộng, lại ở trong một dải tần số rất rộng và dưới nhiều dạng của tín hiệu điện áp khác nhau. Dải tần số của điện áp cần đo là từ điện áp một chiều (0Hz), điện áp có tần số biến đổi rất chậm (khoảng vài phần trăm Hz), đến điện áp có tần số khá cao, tới hàng nghìn MHz. Với điện áp có tần số cao hơn nữa thì khái niệm đo điện áp không còn mang ý nghĩa nữa, và việc đo điện áp lúc đó không còn thực hiện được.

Cũng như phép đo dòng điện, đo điện áp (mà càng đặc biệt đối với điện áp của tín hiệu có tần số cao) cần phải giảm bớt được sự phụ thuộc của thiết bị đo với tần số của điện áp cần đo; cũng như để chế độ công tác của mạch được đo ít bị ảnh hưởng do thiết bị đo gây nên. Muốn vậy, thiết bị đo điện áp phải có trở kháng vào lớn. Đó là một trong những yêu cầu cơ bản của các thiết bị đo lường điện tử nói chung, và đặc biệt với các điện áp cao tần nói riêng.

Với yêu cầu đo điện áp chính xác trong khoảng $\pm 5V$, đặc biệt ở tần số thấp (hoặc DC), cần sử dụng thiết bị đo có trở kháng vào cao nhằm giảm thiểu ảnh hưởng đến mạch cần đo và đảm bảo độ chính xác. Nhóm đã xác định thực hiện một volt-met điện tử số sử dụng vi điều khiển để xử lý số liệu và hiển thị. Điện áp là tín hiệu tương tự (analog), nhưng vi xử lý chỉ xử lý tín hiệu số (digital). Trong báo cáo này, việc sử dụng bộ chuyển đổi ADC ADS1115 kết hợp với vi điều khiển ESP32 2432S028 được lựa chọn để giải quyết vấn đề phép đo điện áp một chiều trong khoảng 0–5V. Báo cáo sẽ trình bày nguyên lý hoạt động, cách kết nối phần cứng, xử lý phần mềm, và phân tích kết quả nhằm đánh giá độ chính xác cũng như tính ổn định của phương pháp đo này.

2. Chỉ tiêu hệ thống

a) Chỉ tiêu chức năng

- Đo điện áp pin
 - Dải đo điện áp : $\pm 5V$
 - Độ chính xác :
- Hiển thị kết quả
 - Giao diện hiển thị : màn TFT

b) Chỉ tiêu phi chức năng

- Mạch hoạt động ổn định không bị lỗi
- Thiết kế nhỏ gọn phù hợp với quy mô nhỏ
- Không gây hư hỏng nguồn đo

II. THIẾT KẾ

1. Nguyên lý hoạt động

- Tín hiệu **analog** là tín hiệu liên tục, có thể thay đổi bất kỳ lúc nào trong một khoảng giá trị nào đó, ví dụ như điện áp thay đổi từ 0V đến 5V. Điều này có thể giống như một sóng, lúc lên, lúc xuống liên tục.

Vấn đề là, **vi điều khiển** và các mạch điện tử khác không thể trực tiếp xử lý tín hiệu analog liên tục như vậy. Thay vào đó, để vi điều khiển làm việc với tín hiệu này, chúng ta cần chuyển đổi những giá trị này thành các giá trị số (digital).

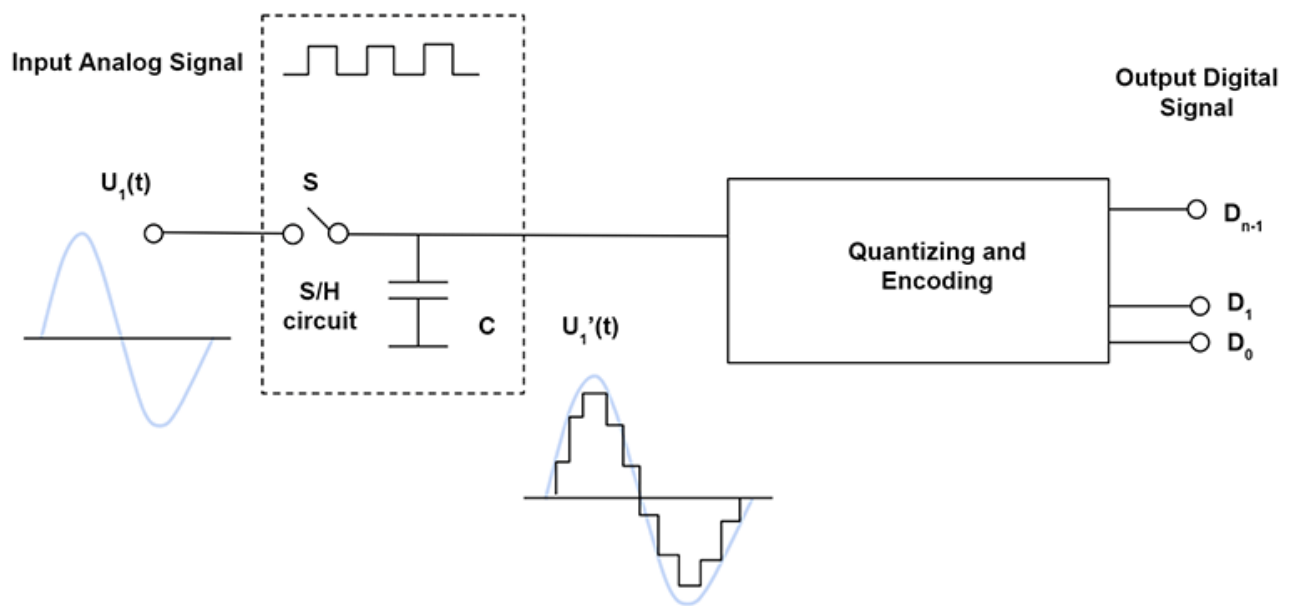
Quá trình chuyển đổi A/D:

- **Lấy mẫu tín hiệu analog:** Đầu tiên, bộ ADC sẽ lấy mẫu tín hiệu analog tại các thời điểm nhất định. Điều này có thể hiểu là chúng ta "chụp ảnh" tín hiệu điện áp trong khoảng thời gian rất ngắn.
- **Chuyển đổi thành tín hiệu số:** Sau khi lấy mẫu, bộ ADC sẽ **chuyển đổi giá trị điện áp** lấy được thành một giá trị số bằng cách chia giá trị điện áp đó theo một tỉ lệ so với **điện áp tham chiếu** của hệ thống. Ví dụ, nếu hệ thống sử dụng nguồn 5V, ADC sẽ chia giá trị điện áp được lấy mẫu từ 0V đến 5V thành các mức số.

***Ví dụ về chuyển đổi:** Giả sử bạn có một tín hiệu analog dao động từ 0V đến 5V, và ADC có độ giải 16-bit. Độ phân giải 16-bit có thể tạo ra 65,536 mức giá trị số khác nhau (2^{16}). Nếu tín hiệu analog phân tại một thời điểm lấy mẫu là 2.5V, bộ ADC sẽ chuyển đổi giá trị này thành một giá trị số trong phạm vi từ 0 đến 65,535.

- **Mã hóa thành dạng thập phân:** Sau khi ADC chuyển đổi giá trị, nó sẽ cho ra một giá trị **nhị phân** (binary), nhưng trong các hệ thống máy tính, giá trị này thường được chuyển đổi thành **dạng thập phân** (decimal) để dễ dàng xử lý và hiển thị.

Hình ảnh minh họa.



Kết quả: Sau quá trình này, tín hiệu analog liên tục đã trở thành tín hiệu số rời rạc, có thể biểu diễn dưới dạng các giá trị thập phân hoặc nhị phân.

-Sau khi tín hiệu analog được chuyển đổi thành tín hiệu số (digital) thông qua bộ chuyển đổi A/D như **ADS1115**, **ESP32** sẽ thực hiện các công việc tiếp theo dựa trên giá trị số mà nó nhận được từ bộ ADC

Phân tích và xử lý dữ liệu: Sau khi nhận được giá trị điện áp dưới dạng số từ ADS1115, **ESP32** có thể thực hiện các phép toán số học hoặc các phép xử lý tín hiệu để đưa ra kết quả.

- Tính toán giá trị trung bình hoặc giá trị tối đa, tối thiểu của các tín hiệu đo được.
- Điều chỉnh giá trị điện áp theo các phép toán nâng cao như lọc tín hiệu (filtering), trung bình động (moving average), hoặc xử lý tín hiệu thời gian thực.
- ESP32 có thể tạo một **server web nhỏ** để cung cấp một giao diện web, qua đó người dùng có thể truy cập và xem các giá trị điện áp đo được.
- Ngoài ra, ESP32 có thể lưu trữ dữ liệu vào bộ nhớ trong hoặc thẻ **SD card** để theo dõi lâu dài.
- Gửi dữ liệu đến màn hình hiển thị: kết nối ESP32 với **màn hình** và hiển thị trực tiếp các giá trị điện áp hoặc kết quả xử lý từ dữ liệu đo.

2. Phần cứng

ESP32 2432S028 :



Thông số kỹ thuật:

Điện áp hoạt động 4.75-5.25V

SPI Flash Mặc định 32mbit

RAM nội bộ 520kb

Wi-Fi 802.11b/g/n/E/I

Bluetooth Bluetooth 4.2br/EDR và BLE tiêu chuẩn

Hỗ trợ thẻ TF, hỗ trợ tối đa 4G

Cổng IO 9

Phạm vi 2400 ~ 2483.5MHz

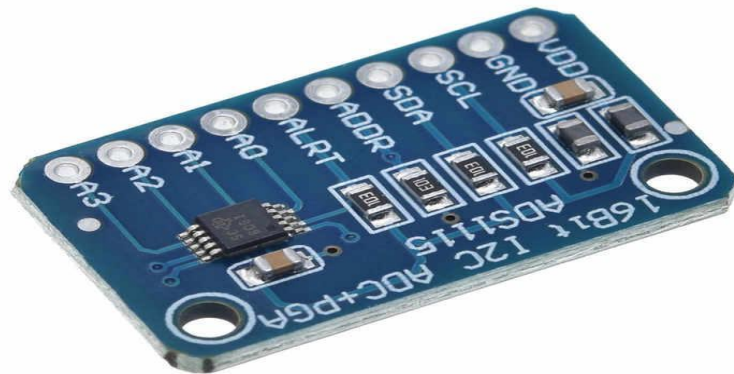
Hình thức ăng-ten onboard PCB ăng-ten, đạt được 2dBi

Định dạng đầu ra hình ảnh: JPEG (Chỉ hỗ trợ ov2640)

Một trong những điểm nổi bật của ESP32 2432S028 là khả năng **giao tiếp I²C tích hợp**, rất phù hợp để kết nối với bộ chuyển đổi ADC như **ADS1115**. Điều này giúp việc đọc dữ liệu điện áp từ ADC diễn ra ổn định, đồng thời đơn giản hóa sơ đồ mạch và phân lập trình. ESP32 2432S028 cũng có khả năng hoạt động với điện áp phù hợp, tương thích tốt với hầu hết các cảm biến và IC ngoại vi hiện đại.

Ngoài ra, màn hình TFT 2.8 inch tích hợp sẵn, cho phép người dùng theo dõi điện áp đo được ngay lập tức mà không cần sử dụng thêm thiết bị hiển thị ngoài như máy tính hay điện thoại. Điều này đặc biệt hữu ích trong các ứng dụng hiện trường hoặc thiết bị đo cầm tay. Với giao diện đồ họa, kết quả có thể được trình bày dưới dạng số, đồng hồ kim, biểu đồ hoặc các biểu tượng trực quan khác giúp người sử dụng dễ dàng đánh giá trạng thái hoạt động của mạch điện.

ADS 1115 :



Thông số kỹ thuật:

IC chính: ADS1115 16-Bit ADC 4 Channel with Programmable Gain Amplifier

Điện áp sử dụng: 2.0~5.5VDC

Dòng tiêu thụ thấp

Continuous Mode: Only 150 μ A

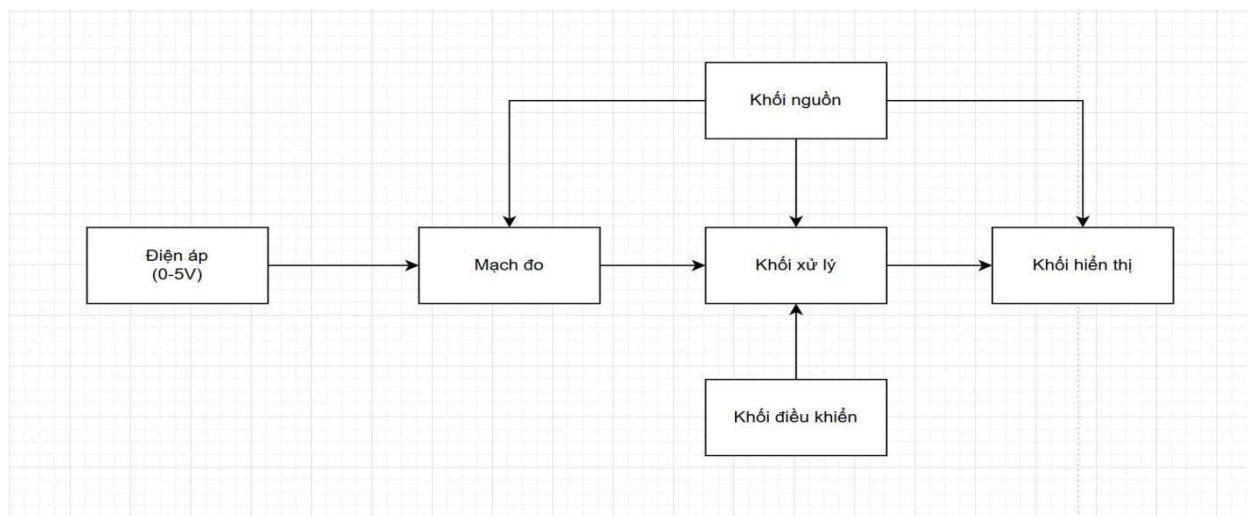
Single-Shot Mode: Auto Shut-Down

Chuẩn giao tiếp: I2C (có thể thiết đặt địa chỉ qua 4 chân Set địa chỉ A0~A3)

ADS1115 là bộ chuyển đổi kỹ thuật số tương tự (ADC) chuyển đổi tín hiệu tương tự thành dữ liệu số có thể xử lý được. Thiết bị này nổi bật với độ phân giải 16 bit, giúp nó chính xác hơn nhiều so với ADC bên trong của bộ vi điều khiển, chỉ cung cấp 10 bit.

3. Phần mềm

a) Sơ đồ khối



b)Code ESP32 2432S028 :

```
void drawButton(Button btn, uint16_t colorBG = TFT_WHITE, uint16_t colorText = TFT_BLACK) {
    tft.fillRect(btn.x, btn.y, btn.w, btn.h, colorBG);
    tft.drawRect(btn.x, btn.y, btn.w, btn.h, TFT_BLACK);
    tft.setTextColor(colorText, colorBG);
    tft.setTextDatum(MC_DATUM);
    tft.drawString(btn.label, btn.x + btn.w / 2, btn.y + btn.h / 2);
}

bool isTouchInside(Button btn, int tx, int ty) {
    return (tx >= btn.x && tx <= btn.x + btn.w && ty >= btn.y && ty <= btn.y + btn.h);
}
```

2 hàm ở trên dùng để hiển thị nút trên màn hình cảm ứng và nhận tín hiệu cảm ứng của các nút

```
void loop() {
    // Đọc điện áp định kỳ
    if (millis() - last >= 1000 / spsDisplay[currentRateIndex]) {
        int16_t raw = ads.readADC_Differential_0_1();
        if(displayVoltage) {
            raw = ads.readADC_SingleEnded(0);
        }
        float voltage = raw * 0.1875F;

        // Làm tròn theo mức hiển thị
        float displayedVoltage = voltage;
        switch (decimalPlaces) {
            case 0:
                displayedVoltage = roundf(voltage / 1000);
                break;
            case 1:
                displayedVoltage = roundf(voltage / 100) / 10.0;
                break;
            case 2:
                displayedVoltage = roundf(voltage / 10) / 100.0;
                break;
            case 3:
                displayedVoltage = roundf(voltage / 1) / 1000.0;
                break;
            case 4:
                displayedVoltage = roundf(voltage / 0.1) / 10000.0;
                break;
        }

        // Vẽ vào sprite
        voltageSprite.fillRect(TFT_WHITE);
        voltageSprite.setTextFont(1); // Font vector
        voltageSprite.setTextSize(2); // Phóng to gấp 2 lần
        voltageSprite.drawString(String((float)displayedVoltage, (int)decimalPlaces) + "V", SCREEN_WIDTH / 2, 50, 4);
        voltageSprite.drawString("Round: " + String(decimalPlaces), SCREEN_WIDTH / 2, 100, 2);
        voltageSprite.drawString("SPS: " + String(spsDisplay[currentRateIndex]), SCREEN_WIDTH / 2, 130, 2);

        // Đẩy lên màn hình
        voltageSprite.pushSprite(0, 0);

        last = millis();
    }
}
```

```

// Xử lý cảm ứng
if (ts.tirqTouched() && ts.touched()) {
    TS_Point p = ts.getPoint();
    int tx = map(p.x, 200, 3700, 0, SCREEN_WIDTH);
    int ty = map(p.y, 240, 3800, 0, SCREEN_HEIGHT);

    for (int i = 0; i < 4; i++) {
        if (isTouchInside(buttons[i], tx, ty)) {
            drawButton(buttons[i], TFT_GREEN, TFT_WHITE);
            delay(120);
            drawButton(buttons[i]);

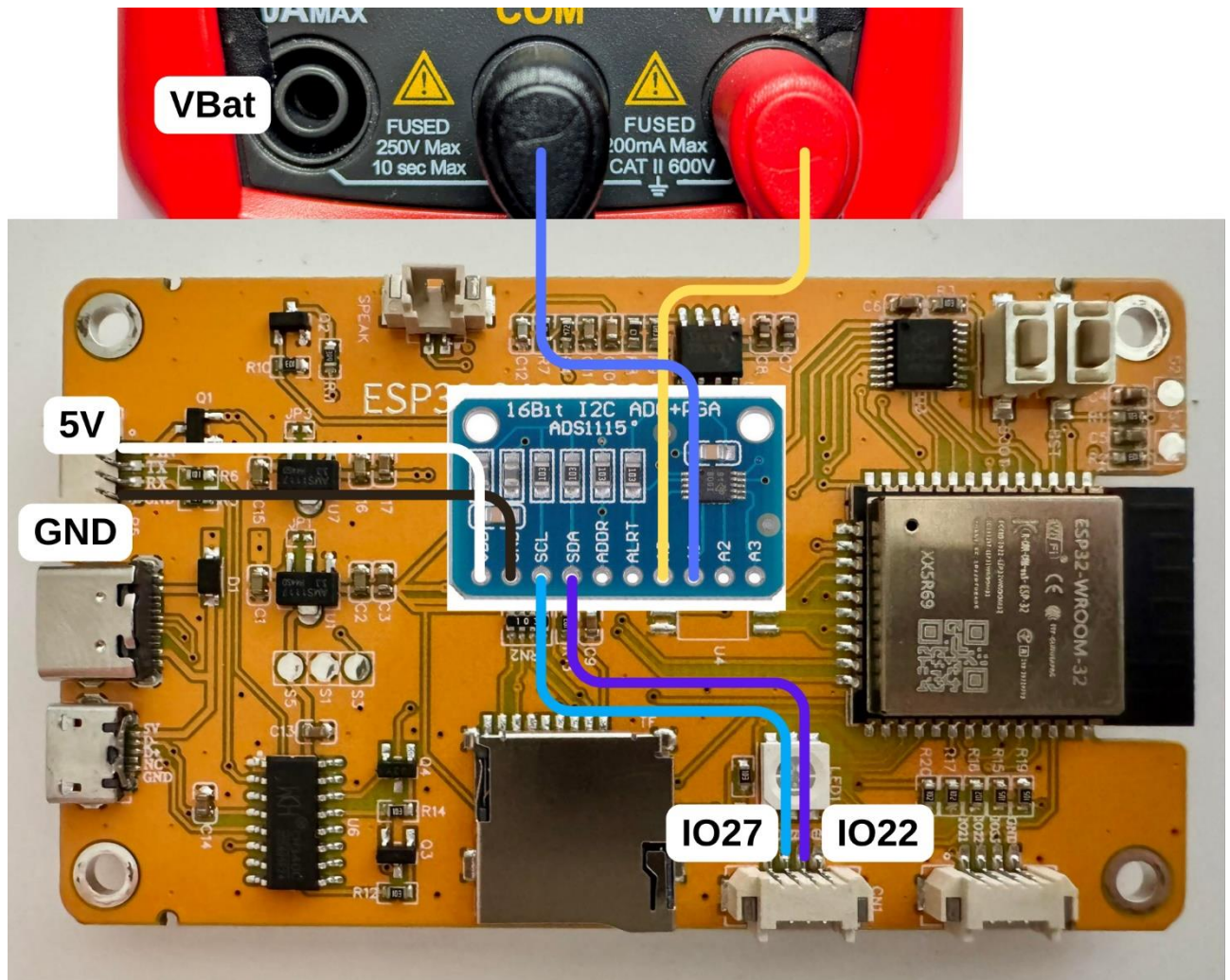
            if (i == 0) {
                decimalPlaces = (decimalPlaces + 1) % 5;
                Serial.printf("Dấu phẩy: %d chữ số thập phân\n", decimalPlaces);
            } else if (i == 1) {
                displayVoltage = !displayVoltage;
                if(displayVoltage) {
                    drawButton(buttons[i], TFT_GREEN, TFT_WHITE);
                } else {
                    drawButton(buttons[i]);
                }
                Serial.printf(displayVoltage ? "VBat\n" : "Đo điện\n");
            } else if (i == 2) {
                currentRateIndex = (currentRateIndex+1) % 8;
                ads.setDataRate(spsList[currentRateIndex]);
                Serial.printf("Thay đổi SPS: %d\n", spsDisplay[currentRateIndex]);
            } else if (i == 3) {
                brightness += 50;
                if (brightness > 255) brightness = 50; // Vòng lại nếu quá sáng
                analogWrite(BACKLIGHT_PIN, brightness);
                Serial.printf("Độ sáng: %d\n", brightness);
            }
        }
    }
}
}
}

```

Hàm loop đọc lấy giá trị điện áp từ module ADS1115, sau đó so sánh tín hiệu điện áp giữa AN0 và AN1 để tương ứng với que đo đỏ và que đo đen để cho ra điện áp đo được

- Nút Comma: thay đổi số lượng số thập phân
- Nút VBat: Chuyển đồng hồ sang đo điện áp pin / quay về đo điện áp
- Nút Sample: Thay đổi tốc độ lấy mẫu của module (chỉ số càng lớn tốc độ lấy mẫu càng nhanh (SPS – sample per second: số mẫu trên 1 giây) tuy nhiên nhiều cũng nhiều hơn)
- Nút BRN: Thay đổi độ sáng màn hình

4. Sơ đồ thiết kế



III. TIẾN HÀNH ĐO VÀ SỬ LÝ KẾT QUẢ

Điện áp mẫu : pin 3v

Tiến hành đo 20 lần (SPS=8, 4 số sau dấu phẩy) ta thu được bảng

Bảng 1. kết quả điện áp hiển thị trên màn hình

LẦN ĐO	V _{out}	LẦN ĐO	V _{out}
1	3.3413	11	3.3413
2	3.3413	12	3.3413
3	3.3413	13	3.3412
4	3.3412	14	3.3413
5	3.3413	15	3.3413
6	3.3413	16	3.3413
7	3.3413	17	3.3412
8	3.3414	18	3.3413
9	3.3413	19	3.3413
10	3.3413	20	3.3412

- Điện áp ra trung bình

$$V_{tb} = \frac{\sum_{i=1}^{20} v_{out}}{n} \approx 3,3413$$

Bảng 2. Sai số dư

LẦN ĐO	ε_i	LẦN ĐO	ε_i
1	0	11	0
2	0	12	0
3	0	13	0.0001
4	0	14	0
5	0	15	0
6	0	16	0
7	0	17	0.0001
8	0.0001	18	0
9	0	19	0
10	0	20	0.0001

- **Sai số trung bình**

$$D = \frac{\sum_1^{20} \varepsilon_i}{\sqrt{n(n-1)}} = \frac{0.0004}{\sqrt{20 \times 19}} \approx 0.00002$$

Ta loại bỏ các kết quả ứng với lần đo :không có

- **Sai số trung bình bình phương:**

$$\partial = \sqrt{\frac{\sum_1^{20} \varepsilon_i^2}{n-1}} = \sqrt{\frac{0.0001^2 \times 4}{19}} \approx 0$$

- **Sai số trung bình bình phương của trị số trung bình cộng**

$$\partial_{tb} = \frac{\partial}{\sqrt{n}} \approx 0$$

- **Sai số hệ thống của ADS1115**

Với cấu hình **PGA = ±6.144V**, **SPS = 8**, dải đo **±5V**, sai số tổng thể của

ADS1115 ước tính khoảng $\pm 0.1875\text{mV}$, tương đương **0.18% toàn dải đo**.
 $A=0.025$

Với độ tin cậy $P=0,999$.

Kết quả phép đo:

$$V = V_{tb} \pm (t \cdot \partial_{tb} + A)$$

Ta có $n \geq 20$ do đó $t=3$.

$$V = 3.3413 \pm 0.0002 \text{ (V)}$$

Thiết bị tham chiếu được chọn là Đồng Hồ Vạn Năng Noble NB4000P-2 với độ chia nhỏ nhất ở chế độ đo điện áp là 0.01.

Cả 20 lần đo đều cho ra kết quả 3.31, ta có kết quả của phép đo tham chiếu:

$$V = 3.31 \pm 0.01$$

→Giá trị điện áp đo được từ mạch vi xử lý thấp hơn thiết bị tham chiếu khoảng 0.0313 V

IV.TỔNG KẾT

Thông qua quá trình nghiên cứu, triển khai và hoàn thiện dự án "Mạch đo điện áp sử dụng ESP32", nhóm em đã có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về nguyên lý hoạt động của hệ thống đo lường điện tử. Báo cáo đã giúp nhóm hiểu rõ cách thiết kế mạch đo điện áp, lập trình vi điều khiển để thu thập dữ liệu, cũng như đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống thông qua các thí nghiệm thực tế. Đây là một quá trình vừa mang tính học thuật vừa thực tiễn, giúp nhóm rèn luyện và củng cố kiến thức đã học.

Kết thúc dự án, nhóm em nhận thấy rằng việc ứng dụng ESP32 cùng các linh kiện đơn giản như bộ chia điện áp hoặc IC chuyển đổi ADC là một giải pháp hiệu quả với chi phí thấp, phù hợp cho các ứng dụng không yêu cầu độ chính xác cao. Hệ thống này dễ lắp đặt và sử dụng, rất thích hợp cho các bài học thực hành hoặc các mô hình giám sát điện áp pin quy mô nhỏ. Tuy nhiên, với những ứng dụng yêu cầu độ chính xác cao hơn hoặc cần hoạt động ổn định trong môi trường khắc nghiệt, hệ thống cần được cải tiến thêm, ví dụ như sử dụng các cảm biến chuyên dụng hoặc vi điều khiển có hiệu suất cao hơn.

Dù đã nỗ lực hoàn thiện dự án, nhóm em nhận thấy vẫn còn nhiều điểm cần được bổ sung và cải thiện. Với những hạn chế về tài liệu tham khảo và kinh nghiệm thực tế, nhóm rất mong nhận được ý kiến đóng góp và hướng dẫn từ cô để tiếp tục cải thiện và phát triển kiến thức cũng như kỹ năng trong lĩnh vực thiết kế mạch đo lường điện tử. Nhóm hy vọng sẽ áp dụng được những kinh nghiệm này vào các dự án thực tiễn trong tương lai một cách hiệu quả hơn.